dr. sc. Sebastijan Horvat
Helena Marciuš, mag. inf. et math.
Luka Rak, mag. math.

Uvod u programiranje

Zbirka zadataka

Zagreb
20. listopada 2026.

Sadržaj

1 Uvod **1**

2 Varijable **4**

3 Osnovne aritmetičke operacije **6**

4 Grananje **11**

Poglavlje 1

Uvod

Primjer 1.1. Program koji ispisuje tekst

"To C or not to C: that is the question".

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("To C or not to C: that is the question");
    return 0;
}
```

Primjer 1.2. Proučimo greške koje se javljaju u sljedećem kodu.

```c
        #include <stdio.h>

        int main(void){
            print("Hello, world);
            return 0
        }
```

Kompajler javlja sljedeće greške:

```
try.c:5:13: error: implicit declaration of function ‘print’; did you
↪  mean ‘printf’? [-Wimplicit-function-declaration]
    5 |             print("Hello, world);
```

```
      |             ^~~~~
      |             printf
try.c:5:19: warning: missing terminating " character
    5 |             print("Hello, world);
      |                   ^
try.c:5:19: error: missing terminating " character
    5 |             print("Hello, world);
      |                   ^~~~~~~~~~~~~~~
try.c:6:13: error: expected expression before ‘return’
    6 |             return 0
      |             ^~~~~~
try.c:6:21: error: expected ‘;’ before ‘}’ token
    6 |             return 0
      |                     ^
      |                     ;
    7 |         }
      |         ~
```

Naziv funkcije je `printf`, a ne `print`. Tekst koji proslijeđujemo kao argument funkciji `printf` treba započeti i završiti sa znakom `"`. Naredbe završavaju znakom `;`.

Primjer 1.3. Promotrimo sljedeći kod.

```c
#include <stdio.h>

int main(void){
    printf("Hello");
    printf("world");
    return 0;
}
```

Program ispisuje:

```
Helloworld
```

Funkcija `printf` nastavlja pisati gdje je kursor stao. Ako želimo pisati u novi red, moramo koristiti `\n`.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Hello\nworld");
    return 0;
}
```

Ispis:

```
Hello
world
```

Zadatak 1.4. Napišite program koji ispisuje sljedeću poruku:

`\n unutar "a\na" je za prelazak u novi red.`

Rješenje.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("\\n unutar \"a\\na\" je za prelazak u novi red.");
    return 0;
}
```

Zadatak 1.5. Istražite čemu služe `\t`, `\r` i `\a`.

Poglavlje 2

Varijable

Primjer 2.1. Program koji učitava dva cijela broja te ispisuje njihove vrijednosti.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a;
    int b;
    scanf("%d %d", &a, &b);
    printf("%d %d", a, b);
    return 0;
}
```

Deklaraciju varijabli istog tipa možemo napraviti u jednoj liniji s `int a, b;`. Brojeve možemo učitati i naredbom `scanf("%d%d", &a, &b);` (bez razmaka). To je zato jer drugi specifikator `%d` ignorira sve bjeline (ENTER) prije drugog broja. Općenito, to nije slučaj (npr. za `%c`).

Primjer 2.2. Promotrimo vrijednost varijable `a` tijekom izvođenja sljedećeg programa. Pretpostavimo da je korisnik učitao vrijednost 3.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 1; // inicijalizacija
```

```
5       printf("a = %d, &a = %p\n", a, (void*)&a);
6       a = 2;
7       printf("a = %d, &a = %p\n", a, (void*)&a);
8       scanf("%d", &a); // ucitamo 3
9       printf("a = %d, &a = %p\n", a, (void*)&a);
10      return 0;
11  }
```

U terminalnu dobivamo sljedeće:

```
1  a = 1, &a = 0x7ffc2a4ba78c
2  a = 2, &a = 0x7ffc2a4ba78c
3  3
4  a = 3, &a = 0x7ffc2a4ba78c
```

Uočimo da se vrijednost varijable `a` mijenja, no adresa ostaje ista.

Poglavlje 3

Osnovne aritmetičke operacije

Zadatak 3.1. Napišite program koji učitava dva cijela broja te ispisuje njihov zbroj i razliku u decimalnom, oktalnom i heksadecimalnom zapisu. Rezultate ispišite tablično tako da svaki ispisani rezultat zauzima najmanje 10 mjesta. Pretpostavljamo da su brojevi takvi da su im zbroj i razlika nenegativni cijeli brojevi.

Rješenje. Format za ispis oktalnog zapisa broja je `%o`, a format za ispis heksadecimalnog zapisa broja je `%x`.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a, b;
    int zbroj, razlika;
    printf("Unesite dva broja: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    zbroj = a + b;
    razlika = a - b;
    printf("%-10s %10s %10s %10s\n",
        "Rezultat", "Decimalno", "Oktalno", "Heks.");
    printf("%-10s %10d %10o %10x\n",
        "Zbroj", zbroj, zbroj, zbroj);
    printf("%-10s %10d %10o %10x\n",
        "Razlika", razlika, razlika, razlika);
    return 0;
}
```

Zadatak 3.2. Napišite program koji učitava početnu cijenu proizvoda u eurima i postotak popusta. Program treba izračunati iznos popusta te konačnu cijenu proizvoda nakon popusta. Sve rezultate ispišite na dvije decimale. Kod ispisa postotka potrebno je ispisati i znak %.

Rješenje. Zaokruživanje realnog broja na dvije decimale vrši se dodavanjem `.2` u oznaku formata ispisa. Općenito, zaokruživanje na `n` decimala vrši se dodavanjem `.n` u oznaku formata ispisa.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    double cijena, postotak;
    double popust, konacna_cijena;

    printf("Unesite cijenu proizvoda: ");
    scanf("%lf", &cijena);
    printf("Unesite postotak popusta: ");
    scanf("%lf", &postotak);

    popust = cijena * postotak / 100;
    konacna_cijena = cijena - popust;

    printf("Pocetna cijena: %.2f EUR\n", cijena);
    printf("Popust: %.2f%% (%.2f EUR)\n", postotak, popust);
    printf("Konacna cijena: %.2f EUR\n", konacna_cijena);

    return 0;
}
```

Zadatak 3.3. Napišite program koji učitava realne brojeve `x` i `y` te ispisuje vrijednost polinoma

$$p(x, y) = x^3y - 2xy^2 + 1.$$

Rješenje.

```c
#include <stdio.h>

int main(void){
```

```
4       double x, y, p;
5       scanf("%lf %lf", &x, &y);
6       p = x*x*x*y - 2*x*y*y + 1;
7       printf("%f", p);
8       return 0;
9   }
```

Alternativno, možemo izbjeći korištenje dodatne varijable `p`:

```
1   double x, y;
2   scanf("%lf %lf", &x, &y);
3   printf("%f", x*x*x*y - 2*x*y*y + 1;);
```

Zadatak 3.4. Napišite program koji učitava trajanje filma izraženo u sekundama. Program treba izračunati i ispisati koliko to trajanje iznosi u satima, minutama i sekundama.

Rješenje.

```
1   #include <stdio.h>
2
3   int main(void) {
4       int sekunde, sati, minute;
5
6       printf("Unesite broj sekundi: ");
7       scanf("%d", &sekunde);
8
9       sati = sekunde / 3600;
10      sekunde = sekunde % 3600;
11      minute = sekunde / 60;
12      sekunde = sekunde % 60;
13
14      printf("%d h, %d min i %d sek\n", sati, minute, sekunde);
15
16      return 0;
17  }
```

Budući da su varijable tipa `int`, u linijama 9 i 11 radi se o cjelobrojnom dijeljenju, što i želimo. Operator `%` daje ostatak pri djeljenju.

Izrazi oblika `x = x OP y;` gdje je `OP`=$\{$`+`, `-`, `*`, `%`, `/`$\}$, mogu se skraćeno pisati `x OP= y;`:

```
sati = sekunde / 3600;
sekunde %= 3600;
minute = sekunde / 60;
sekunde %= 60;
```

Zadatak 3.5. Napišite program koji od korisnika traži unos polumjera kugle r izraženog u metrima. Program treba izračunati obujam kugle prema formuli

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Dobiveni rezultat ispišite u kubnim metrima koristeći znanstvenu notaciju (e-notaciju) s tri decimale.

Rješenje. Format za ispis realnog broja u e-notaciji je `%e`, odnosno `%E`, ovisno želimo li malo slovo e ili veliko slovo E.

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    double r, V, pi = 3.14159; // moze i 3.14 :)

    printf("Unesi polumjer kugle u metrima: ");
    scanf("%lf", &r);

    V = (4.0 / 3.0) * pi * r * r * r;   // moze 4.0/3, ali ne 4/3
    printf("Obujam kugle je: %.3e m^3\n", V);
    // ili %.3E za veliko E u e-notaciji

    return 0;
}
```

Napomenimo da u liniji 9 ne bi bilo ispravno napisati `4/3` jer je to cjelobrojno dijeljenje čiji rezultat je 1. Umjesto `4.0/3.0` mogli smo napisati i `4.0/3`.

Zadatak 3.6. Napišite program koji učitava početnu cijenu proizvoda u eurima, količinu naručenih proizvoda, iznos popusta u postocima i troškove

dostave. Program treba izračunati iznos konačne cijene narudžbe (s uračunatom količinom proizvoda, popustom i troškovima dostave) te ju ispisati. Koristite operatore složenog pridruživanja.

Rješenje.

```c
#include <stdio.h>

int main(void){
    double cijena, popust, dostava;
    int kolicina;

    printf("Unesite redom cijenu proizvoda, kolicinu narucenih
    ↪  proizvoda, popust te trosak dostave: ");
    scanf("%lf %d %lf %lf", &cijena, &kolicina, &popust, &dostava);
    cijena *= (1-popust/100); // cijena s popustom
    cijena *= kolicina; // cijena svih proizvoda zajedno
    cijena += dostava; // cijena s dodanim troskom dostave
    printf("Ukupna cijena je %.2lf\n", cijena);
    return 0;
}
```

Zadatak 3.7. Napišite program koji učitava tri novčana iznosa izražena u hrvatskim kunama (HRK) te ih pretvara u eure (EUR). Koristite fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7.5345 HRK.
Iznose ispišite tablično, pri čemu svaki iznos treba zauzimati najmanje 10 mjesta. Iznose pri ispisu prikažite s dvije decimale i poravnajte ih lijevo unutar pripadajućeg stupca. Tablica treba sadržavati horizontalne (-) i vertikalne linije (|). U cijelom programu smijete samo jednu varijablu tipa double (ne računajući varijablu za iznos fiksnog tečaja konverzije).

Primjer ispisa:

```
+------------+------------+
|HRK         |EUR         |
+------------+------------+
|100.00      |13.27       |
|150.69      |20.00       |
|930.13      |123.45      |
+------------+------------+
```

Poglavlje 4

Grananje

Primjer 4.1. Program koji učitava dva cijela broja `a` i `b` te ispisuje rezultat sljedećih usporedba:

- `a < b`
- `a >= b-2`
- `a+6 != b-2`
- `a%b == 0`

```c
#include <stdio.h>

int main(void){
    int a, b;
    printf("Unesite dva cijela broja: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    printf("%d < %d je %d\n", a, b, a < b);
    printf("%d >= %d-2 je %d\n", a, b, a >= b-2);
    printf("%d+6 != %d-2 je %d\n", a, b, a+6 != b-2);
    printf("%d%%%d == 0 je %d\n", a, b, a%b == 0);
    return 0;
}
```

Primjer 4.2. Program koji učitava tri cijela broja `a`, `b` i `c` te ispisuje vrijednost sljedećih izraza:

- `!(a && b) || c`
- `(!a || !b) == !(a && b)`
- `(a <= c) && !(b > c)`

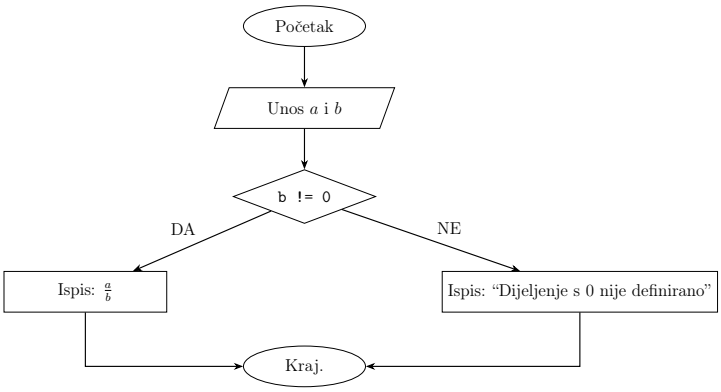
```c
#include <stdio.h>

int main(void){
    int a, b, c;
    printf("Unesite tri cijela broja: ");
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
    printf("!(%d && %d) || %d je %d\n", a, b, c, !(a && b) || c);
    printf("(!%d || !%d) == !(%d && %d) je %d\n", a, b, a, b, (!a ||
    ↪  !b) == !(a && b));
    printf("(%d <= %d) && !(%d > %d) je %d\n", a, c, b, c, (a <= c)
    ↪  && !(b > c));
    return 0;}
```

Budući da C sve vrijednosti različite od 0 smatra istinom, uneseni brojevi `a` i `b` `c` mogu biti bilo koji cijeli brojevi, ne samo 0 i 1.

Primjer 4.3. Program koji učitava dva cijela broja `a` i `b` te ispisuje njihov količnik $\frac{a}{b}$, odnosno odgovarajuću poruku ako količnik nije moguće izračunati. Količnik nije moguće izračunati ako je vrijednost varijable `b` jednaka 0.

Program možemo prikazati sljedećim dijagramom odlučivanja:

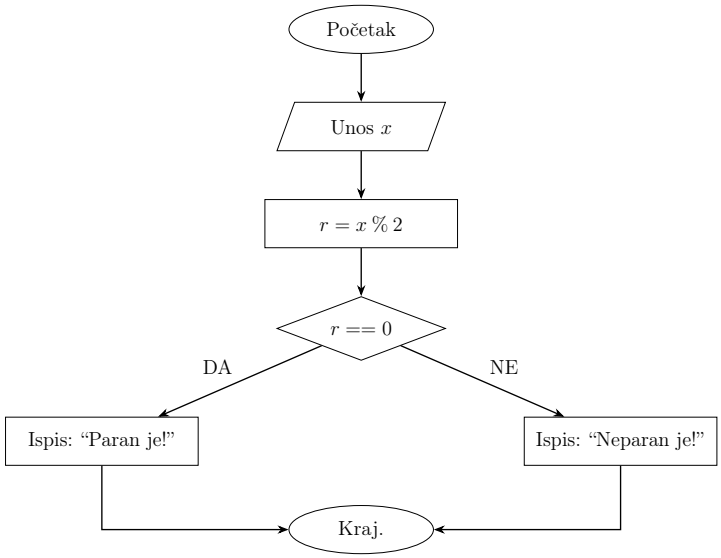


```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void){
4      double a, b;
5      printf("Unesite dva realna broja: ");
6      scanf("%lf %lf", &a, &b);
7      if(b != 0)
8          printf("%.2f/%.2f = %.2f\n", a, b, a/b);
9      else
10         printf("Dijeljenje s 0 nije definirano!\n");
11     return 0;
12 }
```

Napomenimo da ne bi bilo ispravno staviti znak `;` (točka-zarez) nakon `if(b != 0)` (u liniji 7). Naime, znak `;` označio bi kraj `if` bloka te se u slučaju da je uvjet `b != 0` točan ne bi dogodilo ništa (kao da smo napisali „ako je `b` različito od 0, ne radi ništa"). Tada se linija 8 ne bi smatrala dijelom `if` bloka, nego bi se ispisivala neovisno o unesenim brojevima. Također, kompajler bi u tom slučaju javio `else without prevous if`.

Zadatak 4.4. Napišite program koji provjerava je li uneseni broj paran i ispisuje pripadnu poruku.

Rješenje. Dijagram odlučivanja za zadani program je sljedeći:



```
1   #include <stdio.h>
2
3   int main(void){
4       int x, r;
5       printf("Unesite realan broj: ");
6       scanf("%d", &x);
7       r = x%2;
8       if(r == 0)
9           printf("Paran je!\n");
10      else
11          printf("Neparan je!\n");
12      printf("Kraj.\n");
13      return 0;
14  }
```

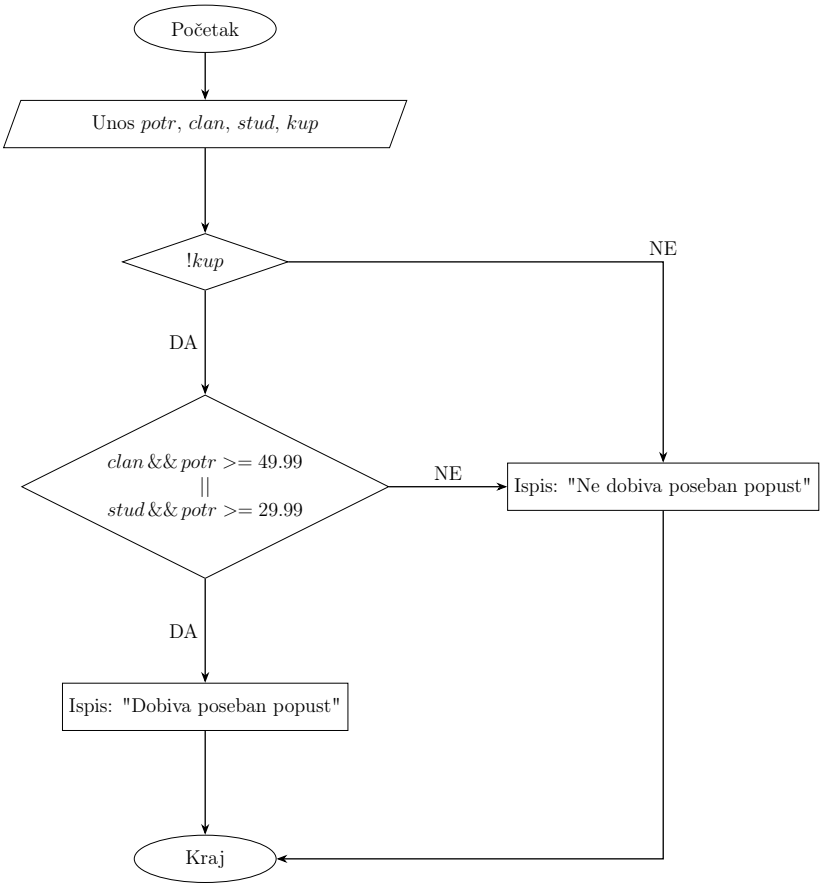
Da smo u liniji 8 napisali `if(r = 0)` (umjesto `if(r == 0)`), to ne bi bilo provjera jednakosti nego pridruživanje vrijednosti. Tada varijabla `r` postaje 0. No ono što je važnije, izraz `r = 0` vraća vrijednost pridruživanja (a to je 0). Stoga bi onda uvijek bilo `if(0)`, odnosno program bi uvijek ispisao `"Neparan je"`, neovisno je li uneseni broj paran ili neparan.

Napomenimo da smo u liniji 8 mogli imati `if(x%2 == 0)` umjesto da vrijednost `x%2` spremamo u zasebnu varijablu.

Zadatak 4.5. Kupac dobiva poseban popust ako je učlanjen i potrošio je barem 49.99 €, ili ako je student i potrošio je barem 29.99 €. Međutim, ako već koristi nekakav kupon za popust, ne može dobiti posebni popust. Napišite program koji za zadane podatke ispisuje dobiva li kupac poseban popust ili ne.

Rješenje.

Kada bismo tekst zadatka doslovno preveli u dijagram odlučivanja, on bi bio sljedeći:



Međutim, u kodu možemo napisati jedan „složeni" uvjet koji obuhvaća sve uvjete navedene prethodnim dijagramom:

```c
#include <stdio.h>

int main(void){
    int clan, stud, kup;
    double potr;
    printf("Potrosio? Uclanjen? Student? Kupon?");
    scanf("%lf %d %d %d", &potr, &clan, &stud, &kup);
    if( ((clan && potr >= 49.99) || (stud && potr >= 29.99))
        && !kup)
            printf("Dobiva poseban popust");
    else
        printf("Ne dobiva poseban popust");
```

```
13      return 0;
14  }
```

Zadatak 4.6. Najveća dopuštena težina kofera u avionu je 20 kg. Napišite program koji učitava težinu (u kg) kofera putnika. Ako je težina manja ili jednaka dozvoljenoj, program ispisuje poruku `Sretan put`. U suprotnom, program učitava koliko kilograma putnik želi izvaditi iz kofera te ispisuje novu težinu kofera. Ako je nova težina manja ili jednaka dozvoljenoj, program ispisuje poruku `Sretan put`, inače ispisuje poruku `Kofer je i dalje pretezak!`

Rješenje.

```c
#include <stdio.h>

int main(void){
    double tezina;
    printf("Unesite tezinu kofera: ");
    scanf("%lf", &tezina);
    if(tezina <= 20)
        printf("Sretan put!\n");
    else{
        double za_izvaditi;
        printf("Unesite koliko cete kilograma izvaditi iz kofera:
        ↪  ");
        scanf("%lf", &za_izvaditi);
        double nova_tezina = tezina - za_izvaditi;
        printf("Nova tezina je %.2f\n", nova_tezina);
        if(nova_tezina <= 20)
            printf("Sretan put\n");
        else
            printf("Kofer je i dalje pretezak!\n");
    }
    return 0;
}
```

Primijetimo da bi bilo pogrešno izostaviti vitičaste zagrade u `else` bloku. Naime, u tom bi se slučaju samo prva naredba (naredba `double za_izvaditi;`) smatrala dijelom `else` bloka, a sve naredbe nakon toga bi se izvodile neovisno o `if` uvjetu.

Također, umjesto uvođenja varijable `nova_tezina`, mogli smo koristiti operator `-=` te imati `tezina -= za_izvaditi`, a zatim dalje raditi s varijablom `tezina` (umjesto `nova_tezina`).

Napomenimo da varijable koje smo deklarirali unutar `if` ili `else` bloka, kao što je primjerice varijabla `za_izvaditi` u gornjem kodu, postoje samo unutar toga bloka (izvan tog bloka je ne možemo koristiti).

Zadatak 4.7. Napišite program koji učitava realne brojeve `a`, `b` i `c`. Program ispisuje koliko realnih rješenja ima kvadratna jednadžba

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

Pretpostavljamo da je $a \neq 0$.
Upute: koristite diskriminantu $D = b^2 - 4ac$.

Rješenje.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(void){
4      double a, b, c;
5      printf("Unesite tri realna broja: ");
6      scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
7      double d = b*b - 4*a*c;
8      if(d < 0)
9          printf("Jednadzba %.2fx^2+%.2fx+%.2f = 0 nema realnih
           ↪  rjesenja\n", a, b, c);
10     else if(d > 0)
11         printf("Jednadzba %.2fx^2+%.2fx+%.2f = 0 ima dva realna
           ↪  rjesenja\n", a, b, c);
12     else // slucaj kad je d == 0
13         printf("Jednadzba %.2fx^2+%.2fx+%.2f = 0 ima jedno realno
           ↪  rjesenje\n", a, b, c);
14     return 0;
15 }
```

Da smo u linijama 10 i 12 imali `if(d > 0)` (dakle bez `else`), odnosno `if(d == 0)`, ispis programa bio bi isti. Razlika je u tome da su to tri razdvojene `if` naredbe i sve tri provjere se izvršavaju (iako samo jedna od njih može biti istinita). U slučaju kad koristimo `if - else if - else`, čim se jedan `if` blok izvrši, ostali se preskoče

Primjer 4.8. Korisnik unosi broj bodova na ispitu iz Uvoda u programiranje. Prema važećim pragovima određuje se ocjena.

```c
#include <stdio.h>

int main(void){
    int bod;
    printf("Unesite broj bodova: ");
    scanf("%d", &bod);
    if(bod >= 90) printf("Ocjena 5.\n");
    else if(bod >= 75) printf("Ocjena 4.\n");
    else if(bod >= 60) printf("Ocjena 3.\n");
    else if(bod >= 45) printf("Ocjena 2.\n");
    return 0;
}
```

Pogrešno bi bilo napisati sljedeće:

```c
if(bod >= 45) printf("Ocjena 2.\n");
else if(bod >= 60) printf("Ocjena 3.\n");
else if(bod >= 75) printf("Ocjena 4.\n");
else if(bod >= 90) printf("Ocjena 5.\n");
```

```
Unesite broj bodova: 78
Ocjena 2.
```

Budući da je prvi `if` zadovoljen, ostali se uvjeti preskoče.
Slično, sljedeći kod ispisuje "previše", budući da se svaki `if` provjerava zasebno.

```c
if(bod >= 45) printf("Ocjena 2.\n");
if(bod >= 60) printf("Ocjena 3.\n");
if(bod >= 75) printf("Ocjena 4.\n");
if(bod >= 90) printf("Ocjena 5.\n");
```

```
Unesite broj bodova: 78
Ocjena 2.
Ocjena 3.
Ocjena 4.
```

Primjer 4.9. Program koji ispisuje veći od dva unesena broja.

```
#include <stdio.h>

int main(void){
    int a, b, max;
    char c;
    printf("Unesite dva broja: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    max = (a >= b) ? a : b;
    c =  (a >= b) ? 'a' : 'b';
    printf("Veci je %c = %d.", c, max);
    return 0;
}
```

Uvjetne operatore u linijama 8 i 9 mogli smo zamijeniti sljedećom `if else` naredbom:

```
if(a >= b){
    max = a;
    c = 'a';
}
else{
    max = b;
    c = 'b';
}
```